

Sistemas Multiagente

Grao en Intelixencia Artificial

Tema 4

Introducción a Sistemas Multiagente

Alejandro Rodríguez Arias

alejandro.rodriguez.arias@udc.es

Facultad de Informática

<https://www.fic.udc.es>

1. Entorno Multiagente vs Sistema Multiagente
2. Inteligencia artificial distribuida vs Sistema Multiagente
3. Organizaciones Multiagente
4. Marco de diseño: OperA
5. Ejemplo: Congreso Científico.

1. Entorno Multiagente vs Sistema Multiagente
2. Inteligencia artificial distribuida vs Sistema Multiagente
3. Organizaciones Multiagente
4. Marco de diseño: OperA
5. Ejemplo: Congreso Científico.

¿Qué es un sistema multiagente?

¿Qué tipos de entorno multiagente se os ocurren?

¿Qué es un sistema multiagente?

¿La clase de teoría es un entorno multiagente?

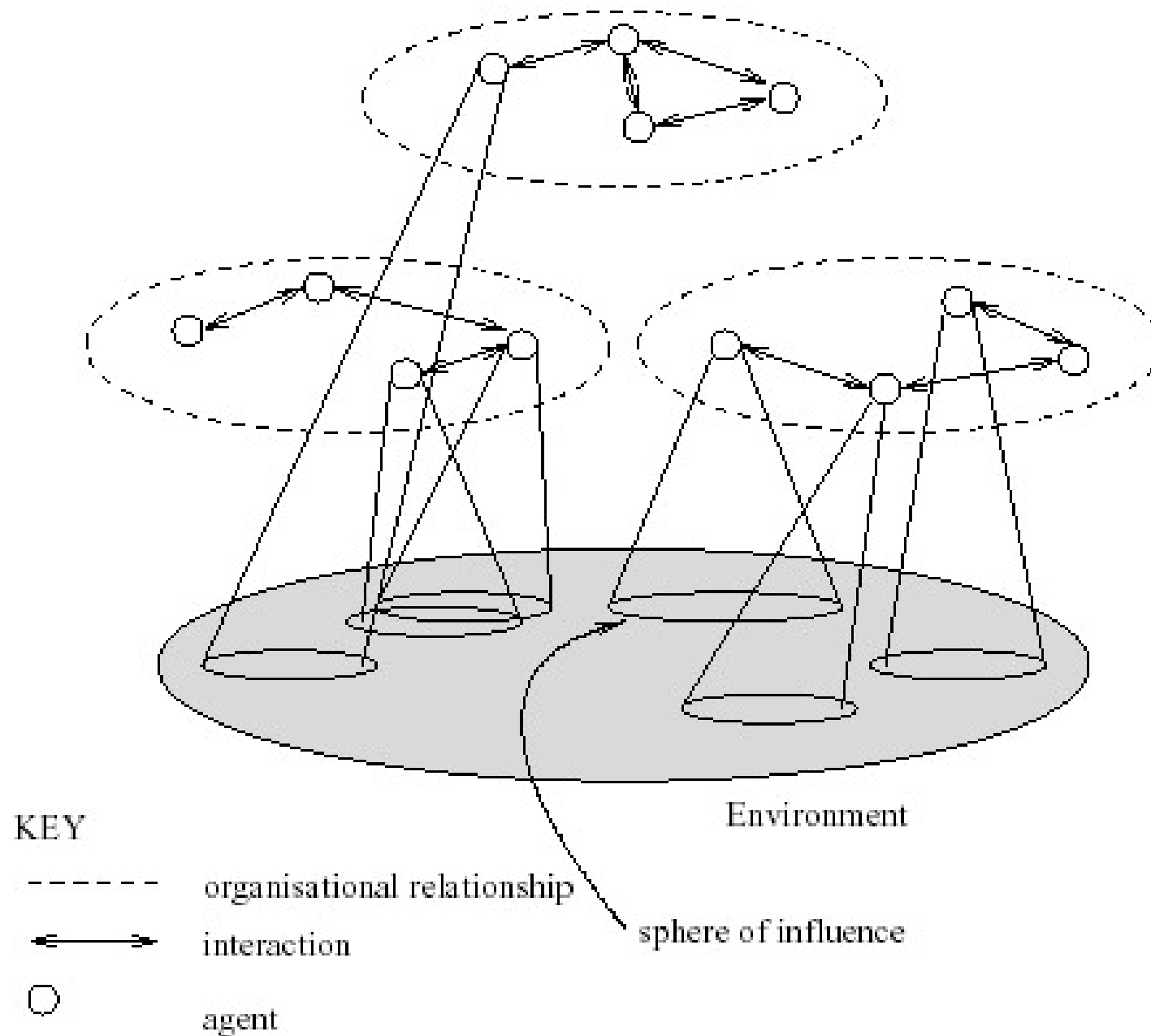
¿Qué es un sistema multiagente?

¿El mundo 3D de vuestra práctica es un entorno multiagente?

¿Qué es un sistema multiagente?

¿El mundo 3D de vuestra práctica es un sistema multiagente?

¿Qué es un sistema multiagente?



¿Qué es un sistema multiagente?

- Un sistema multiagente contiene un número de agentes que:
 - Interactúan mediante **comunicación**.
 - Pueden realizar acciones sobre el entorno.
 - Tienen sus propias “esferas de influencia”(que pueden coincidir).
 - Estarán enlazados a través de alguna relación.

1. Entorno Multiagente vs Sistema Multiagente
2. **Inteligencia artificial distribuida vs Sistema Multiagente**
3. Organizaciones Multiagente
4. Marco de diseño: OperA
5. Ejemplo: Congreso Científico.

- Busca resolver problemas a través de múltiples entidades distribuidas
- Se distribuye el conocimiento y el procesamiento
- Funcionamiento descentralizado

¿Recordatorio del Tema 1 ¿Son los sistemas multiagente IAD?

1. Entorno Multiagente vs Sistema Multiagente
2. Inteligencia artificial distribuida vs Sistema Multiagente
3. **Organizaciones Multiagente**
4. Marco de diseño: OperA
5. Ejemplo: Congreso Científico.

¿Qué es una organización?

- Una organización es un grupo de personas que trabajan juntas con uno o varios objetivos comunes.
- Un instrumento de propósito, es decir, visto como coordinado por intenciones y objetivos.
- Un sistema social que existe en entornos físicos y sociales a lo largo del tiempo.
- Un conjunto de relaciones entre componentes o individuos que produce una unidad, o sistema, dotado de cualidades que no se perciben a nivel de los componentes o individuos.

Relevancia de las organizaciones

- ¿Los agentes inteligentes necesitan una organización?
 - ¿Necesitan razonar o conocer la organización?
- ¿Los SMA necesitan organizaciones?
 - Las interacciones en un SMA no dependen únicamente de la comunicación.
 - La ingeniería de SMA requiere abstracciones de alto nivel sobre los agentes.
 - Es necesario especificar las normas sociales de la sociedad en la que viven los agentes.

- Las organizaciones permiten:
 - Una mejor integración de los agentes al sistema.
 - Mayor adaptabilidad en un entorno cambiante.
 - Delegación de tareas utilizando la estructura de la organización.
 - Facilita la cooperación y colaboración a nivel global.

- Comportamiento regulado
 - Comportamiento predefinido, externo a los agentes.
 - ¿Si el comportamiento está predefinido, ¿son agentes? ¿es un SMA?
 - No considera diferencia entre las capacidades individuales.
 - La obediencia estricta sobre unas normas puede implicar que el trabajo no se haga.
- Comportamiento Autónomo
 - Cada agente toma decisiones sobre sus acciones.
 - La racionalidad individual es insuficiente para afrontar el comportamiento social.
 - Puede complicar la coordinación y la estabilidad del sistema.

¿Qué consideráis mejor?

- Hibridación
 - Comportamientos autónomos sujetos a normas sociales para la interacción.

Organizaciones Multiagente

- Entidades (funciones, cargos, personas, grupos, componentes)
- Relaciones (redes, interacciones, coordinación)
- Objetivos (propósito, intención, compartido)
- Normas (cultura, reglas)
- Entorno (físico, social, abierto, dinámico, restrictivo)

- Se espera que las **entidades** sean:
 - Heterogéneas.
 - Racionales
 - Cognitivas

Organizaciones Multiagente - Relaciones

- La organización crea un orden entre las entidades
- Las relaciones permiten resultados inalcanzables por los individuos
- La organización es responsable del éxito global del sistema
- La organización genera coherencia en el sistema
- Ejemplos de relaciones:
 - Delegación de tareas
 - Transferencia de información
 - Sincronización de las acciones
 - Responsabilidad entre agentes
 - Acceso a recursos y servicios

Organizaciones Multiagente - Objetivos

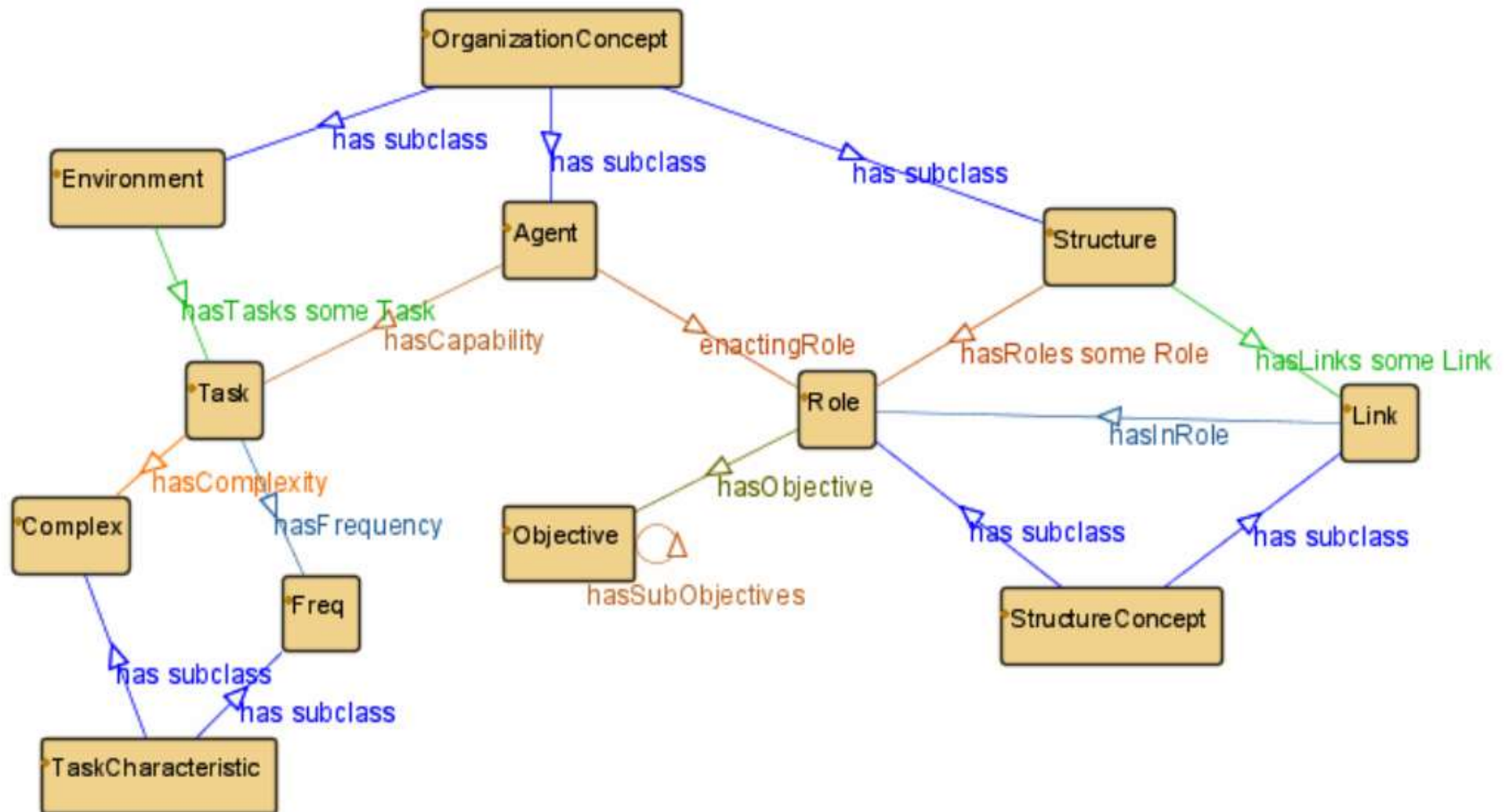
- Los objetivos globales pueden diferir de los individuales.
- Estos objetivos requieren de las acciones combinadas de los individuos.
- Existe una estrategia global, pero las decisiones son locales.

- Describen los estados deseados.
- Existen normas como restricciones
 - Estas DEBEN cumplirse
 - ¿Algún ejemplo?
- Existen normas como recomendaciones
 - Pueden quebrantarse, es el propio agente quien decide.
 - ¿Algún ejemplo?

Las organizaciones necesitan percibir, razonar y actuar en relación con el entorno circundante.

- La división de entornos es idéntica a la de los agentes individuales.

Organizaciones Multiagente - Esquema

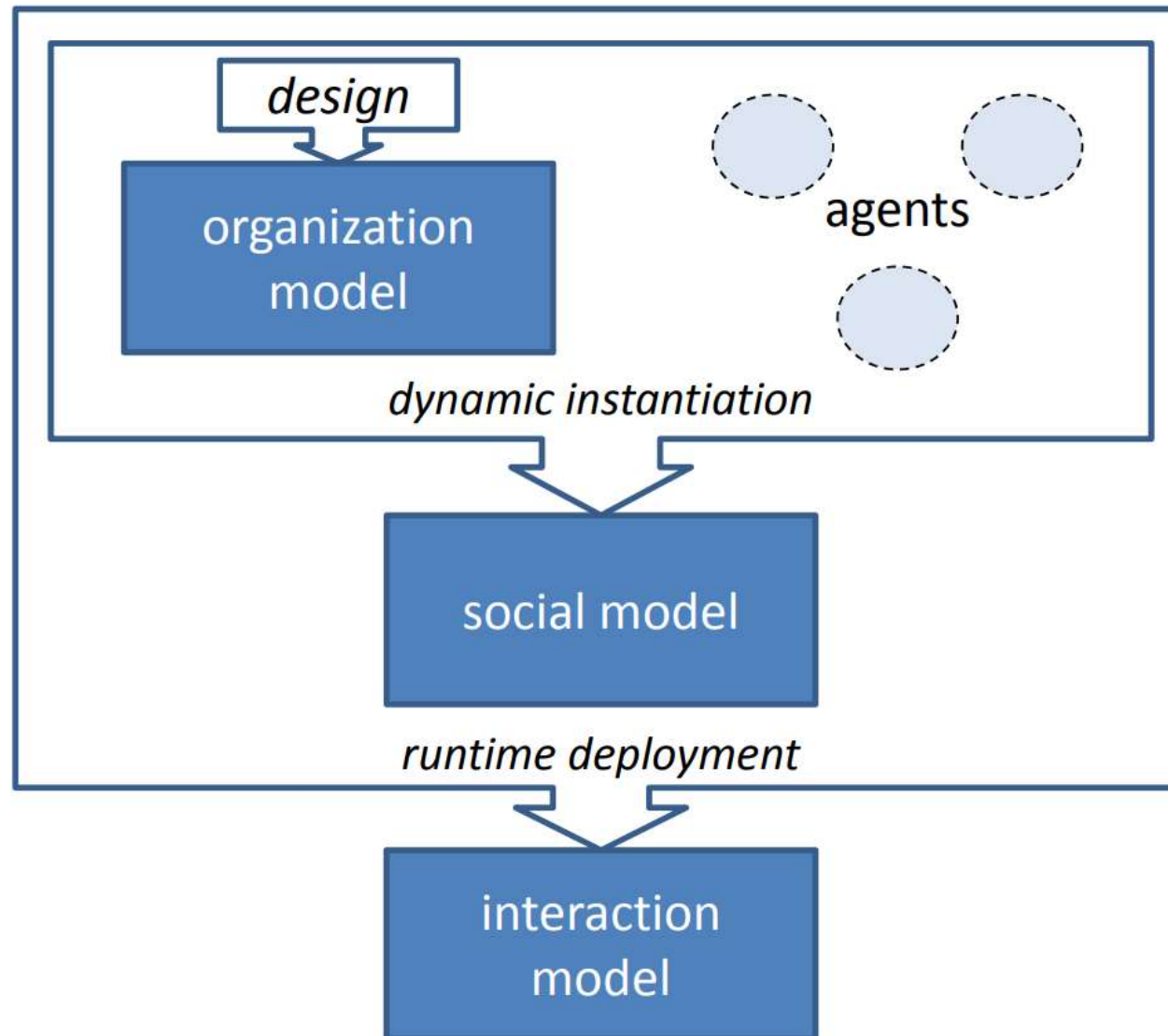


1. Entorno Multiagente vs Sistema Multiagente
2. Inteligencia artificial distribuida vs Sistema Multiagente
3. Organizaciones Multiagente
4. **Marco de diseño: OperA**
5. Ejemplo: Congreso Científico.

Ejemplo de un modelo de Organización: OperA

- Modelo organizativo
 - Representa los objetivos y requisitos de la organización
 - Describe el comportamiento deseado en términos de objetivos, roles, interacciones y ontologías.
- Modelo social
 - Mapea roles-agentes
- Modelo de interacción
 - Describe las interacciones en tiempo de ejecución entre los agentes.

Ejemplo de un modelo de Organización: OperA

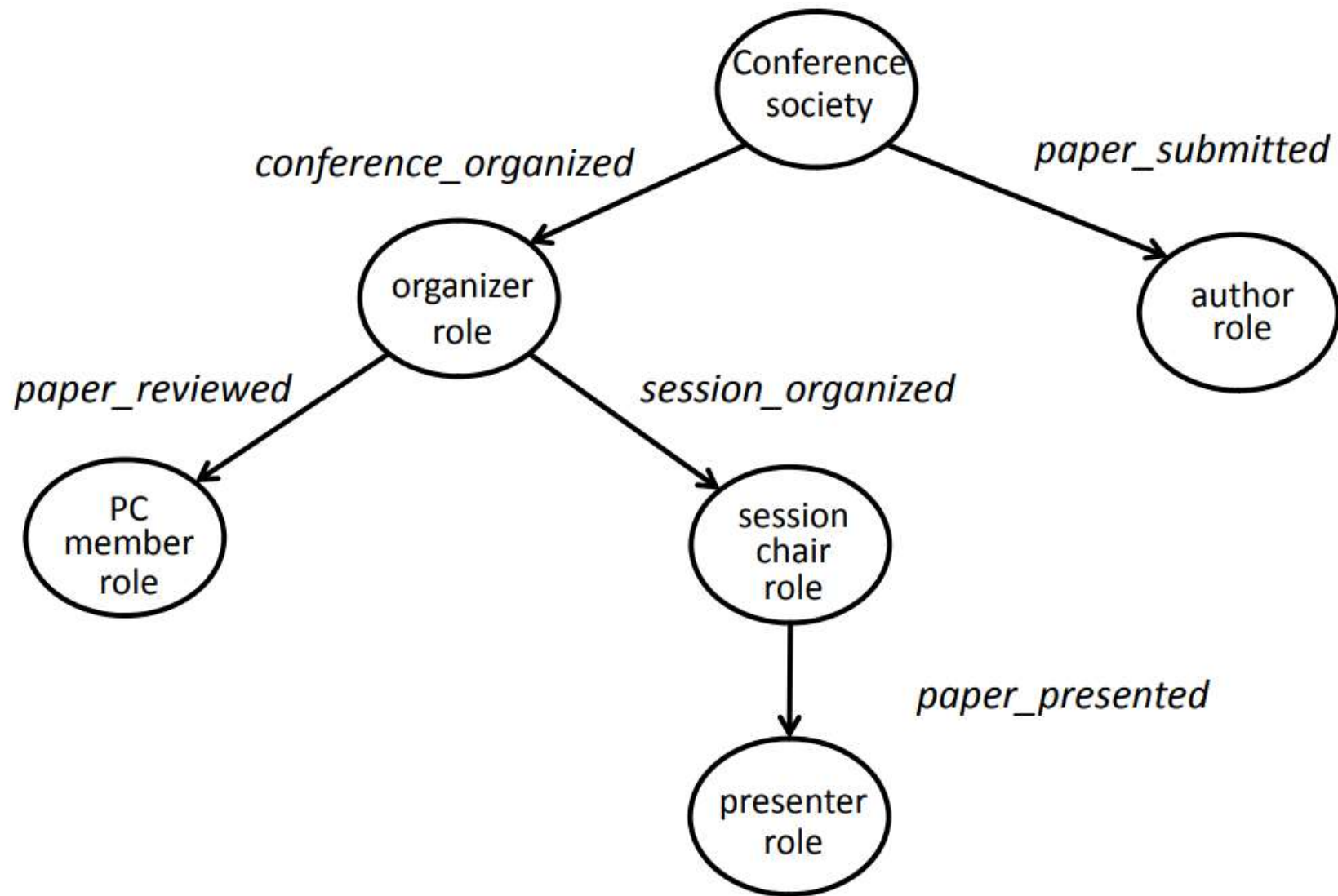


1. Entorno Multiagente vs Sistema Multiagente
2. Inteligencia artificial distribuida vs Sistema Multiagente
3. Organizaciones Multiagente
4. Marco de diseño: OperA
5. **Ejemplo: Congreso Científico.**

Ejemplo: Congreso científico - Roles

Identificador	Revisor
Objetivos	ArticuloRevisado(Artículo, Informe)
Sub-objetivos	Leer(Artículo), EscribirInforme(Artículo, Informe), EntregarInforme(Organización, Artículo, Informe)
Derechos	AccederSistemaControl(yo)
Normas y reglas	• Revisor OBLIGADO entenderInglés • Revisor OBLIGADO ArticuloRevisado ANTES fechaLímite • Si articuloEsDeConocido ENTONCES Revisor PROHIBIDO revisar_articulo

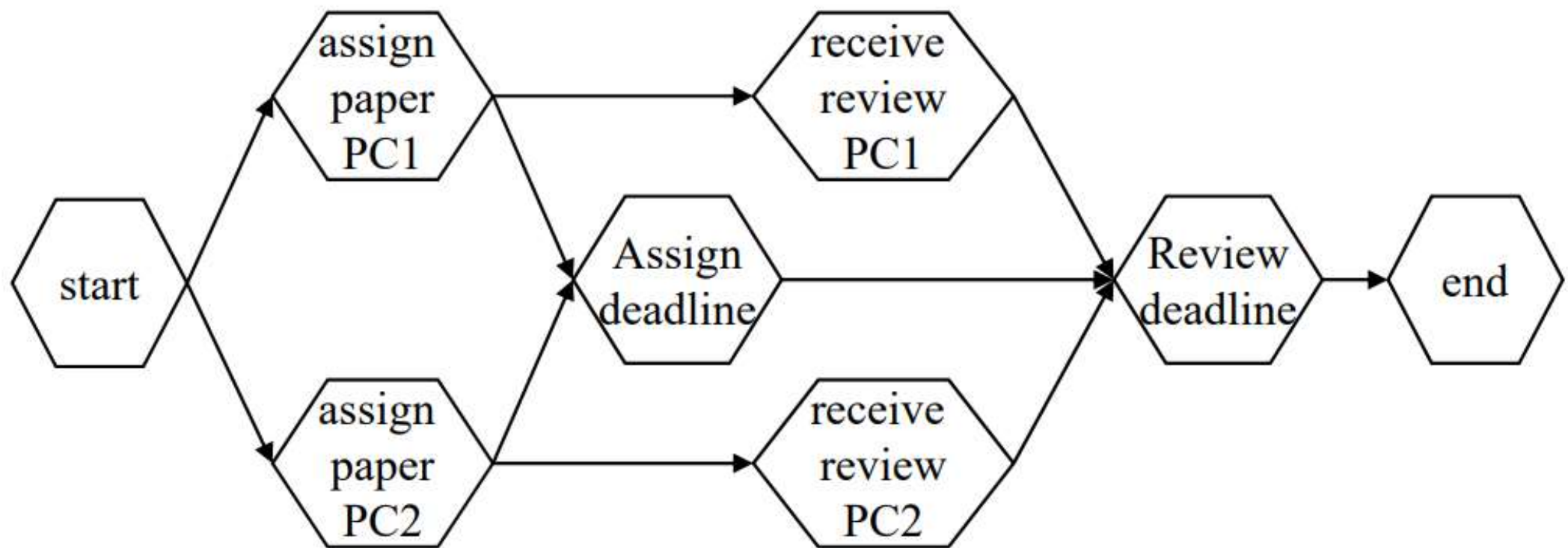
Ejemplo: Congreso científico - Roles



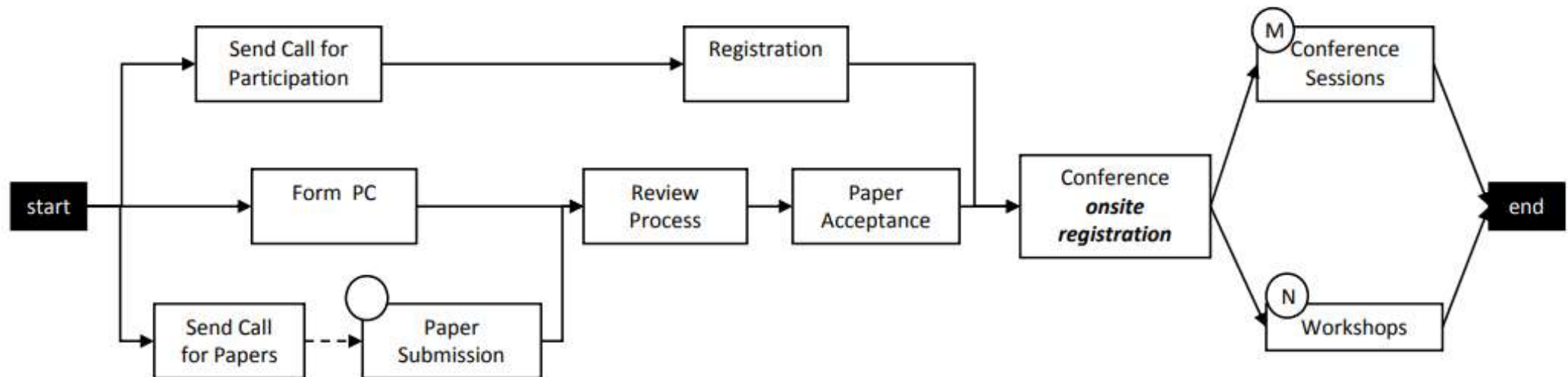
Ejemplo: Congreso científico – Estructura de Interacción

Escena	Proceso de revisión de un artículo
Roles	Presidente del programa, Revisor (2)
Resultados	$R = \forall A \in \text{Artículos: RevisiónTerminada}(A, \text{rev1}, \text{rev2})$
Patrón de interacción	Ver la siguiente diapositiva
Normas y reglas	• Presidente PERMITIÓ asignaciónArticulos • Si articuloAsignado ENTONCES revisor OBLIGADO revisarArticulo ANTES limiteTiempo

Ejemplo: Congreso científico – Estructura de Interacción



Ejemplo: Congreso científico – Estructura de Interacción



¿Los guardias de seguridad de la práctica forman parte de una organización?

Sistemas Multiagente

Grao en Intelixencia Artificial

Tema 4

Introducción a Sistemas Multiagente

Alejandro Rodríguez Arias

alejandro.rodriguez.arias@udc.es

Facultad de Informática

<https://www.fic.udc.es>